

Propiedades de los materiales. Ensayos de medida.

Propiedades de los materiales. Ensayos de medida.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE MEDIDA.

CONTENIDO:

1. Propiedades de los materiales

2. Ensayos de medida

2.1. Ensayo de tracción

2.2. Ensayos de dureza

2.3. Ensayos de resiliencia

IES EL MAJUELO. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.



Versión en PDF

Puedes descargar una versión PDF imprimible de este contenido si necesitas anotarlo o utilizarlo en papel.

- [Propiedades y ensayos.pdf \(Ventana nueva\)](#)
-

1. Propiedades de los materiales

Las propiedades son el conjunto de características que hacen que un material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. Estas propiedades hacen que cada material sea apropiado para unas aplicaciones u otras.

Algunas de las propiedades de los materiales, como la densidad o el punto de fusión, pueden conocerse a partir del estudio de la estructura cristalina de cada material. Otras, en cambio, son debidas precisamente a la desviación que los cristales reales presentan respecto de una estructura cristalina ideal. Tal es el caso de la plasticidad o el límite elástico.

Las principales propiedades que se estudian desde el punto de vista tecnológico acerca de los materiales son las **mecánicas** y las **físico-químicas**.

1.1. Propiedades mecánicas

- **Plasticidad:** es la propiedad mecánica de un material de adquirir deformaciones permanentes e irreversibles cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su límite elástico.
- **Elasticidad:** es la propiedad de un material que le hace recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa, al cesar dicha fuerza.
- **Ductilidad:** es la capacidad de un metal para deformarse ante una fuerza de tracción y ser estirado y convertido en **alambre o hilo**. Por ejemplo, el **cobre** y el **nailon**.
- **Maleabilidad:** es la capacidad del metal para deformarse y cambiar de forma cuando se martilla o lamina, para formas **hojas delgadas**. Por ejemplo el **oro** y el **estaño**.
- **Dureza:** es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. Materiales duros son el **acero** y el **diamante**. Materiales blandos son el **yeso** y el **talco**.
- **Resistencia mecánica:** es la oposición que opone un material a romperse ante la acción continuada de diferentes esfuerzos (tracción, compresión, flexión, torsión o cizalladura)
- **Tenacidad:** es la cantidad de energía que absorbe un material ante de romperse como consecuencia de fuerzas exteriores. Los materiales que resisten los golpes sin romperse se denominan **tenaces**. Los que se rompen a causa de los golpes se denominan **frágiles**.

- **Fatiga:** consiste en el desgaste y posterior rotura de un objeto que soporta cargas repetitivas, aun cuando estas cargas están por debajo de su tensión de rotura.
- **Maquinabilidad:** es la facilidad que ofrecen los materiales a ser **mecanizados**.

1.2. Propiedades físico-químicas

Son las propiedades que presenta un material ante estímulos externos. Las principales son:

Eléctricas

- **Resistencia eléctrica (R):** es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica a través de él. De acuerdo con el valor de la resistencia eléctrica, los materiales se clasifican en **conductores** (baja R), **aislantes** (alta R) y **semiconductores** (R variable). La resistencia eléctrica no sólo depende del material, sino de la forma del objeto. Para tener propiedades que no dependan del objeto sino únicamente del material, se definen la resistividad y la conductividad eléctricas como sigue:
 - **Resistividad(ρ):** es la resistencia que ofrece al paso de la corriente un material de 1 m de longitud (L) y 1 m² de sección (S). Es específica para cada material y se mide en ohmios·metro ($\Omega \cdot m$). Se cumple que:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Conductividad (σ): es la inversa de la resistividad, por lo que indica la facilidad con que un material conduce la corriente eléctrica. Se mide en $\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$, o bien en $S \cdot m^{-1}$, ya que la unidad inversa del ohmio es el siemens (S). Se cumple que:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Térmicas

- **Conductividad térmica.** Es la capacidad de un material para permitir el paso del calor a través de él.
- **Dilatación térmica.** Es la capacidad de un material de aumentar de tamaño cuando aumenta la temperatura. Para un cambio de temperatura ΔT , se cumple que:

$$L = L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

$$L = L_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

donde L_0 es la longitud inicial del material y α es el coeficiente de dilatación lineal, que es característico para cada material y se mide en $^{\circ}\text{C}^{-1}$.

La dilatación térmica se produce por un aumento de las vibraciones de los átomos del material con el aumento de la temperatura. Estas vibraciones aumentan la distancia entre las partículas que conforman el material.

Análogamente al cambio de longitud por dilatación térmica, se cumple que:

$$S = S_0(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

donde β es el coeficiente de dilatación superficial, y que:

$$V = V_0(1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

donde γ es el coeficiente de dilatación volumétrica.

Se cumple que $\beta = 2\alpha$ y que $\gamma = 3\alpha$.

- **Calor específico (c_e).** Es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para que aumente de temperatura sin que experimente un cambio de fase. Se mide en $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Nos permite relacionar el calor cedido a un cuerpo (ΔQ) en función del aumento de temperatura que le produce (ΔT), a través de la siguiente formula:

$$\Delta Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

donde m es la masa del cuerpo.

- **Punto de congelación (T_c), punto de ebullición (T_e) y punto de fusión (T_f).** Son valores únicos para cada material, que indican las diferentes temperaturas a las que un material dado pasa de líquido a sólido, de líquido a gas y de sólido a líquido, respectivamente.
- **Calor latente (L).** Es la cantidad de calor (ΔQ) que es preciso comunicarle a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de estado. Se cumple que:

$$\Delta Q = m \cdot L$$

donde m es la masa de la sustancia.

Otras

- **Densidad(ρ o d).** Es la relación entre la masa de un material (m) y el volumen que ocupa (V). Se suele expresar en kg/m^3 .

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- **Comportamiento magnético.** Es la respuesta de un material ante un campo magnético externo.
-

2. Ensayos de medida

El mundo actual, en el que se producen avances tecnológicos de forma muy rápida, necesita materiales que puedan responder a las exigencias físicas que requieren las nuevas situaciones. Por ello, es importante determinar con la mayor precisión posible las propiedades de cada material.

Los ensayos son **estudios normalizados** de las propiedades de un determinado material que proporcionan una medida muy precisa de estas.

Con los ensayos se intenta simular las condiciones de trabajo para determinar la idoneidad del material o pieza en cuestión.

Para llevar a cabo los diferentes ensayos se utilizan **probetas**, que son piezas de dimensiones normalizadas construidas con el material cuyas características se desean analizar.

Se utiliza un tipo de ensayo diferente para conocer cada propiedad, por lo que existen multitud de ensayos distintos. Nosotros vamos a estudiar con detalle tres tipos de ensayos:

- **Ensayos de tracción**
- **Ensayos de dureza**
- **Ensayos de resiliencia**

2.1. Ensayo de tracción

Conceptos básicos

El ensayo de tracción consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo de tracción creciente y determinar el alargamiento que sufre hasta que se produce su rotura. Se cuantifica en todo momento la tensión aplicada y la deformación producida.

Este ensayo se realiza con una máquina que cuenta con dos mordazas donde se anclan los extremos de la probeta. Durante el ensayo, la máquina va aplicando una fuerza de tracción cada vez mayor y va generando una gráfica donde se puede ver el alargamiento que sufre la probeta frente al esfuerzo que está soportando. Por lo tanto, los dos parámetros fundamentales en este ensayo son:

- **Tensión (σ):** es el cociente entre la fuerza aplicada sobre la probeta (F) y el área de su sección transversal inicial (S_0). Se puede expresar en pascles ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$), en kp/cm^2 o en kp/mm^2 .

$$\sigma = \frac{F}{S_0}$$

- **Deformación o alargamiento unitario (ε):** es el alargamiento que experimenta la probeta (Δl) respecto a su longitud inicial (l_0), debido a la aplicación de la fuerza. Se puede expresar en tanto por uno o tanto por ciento (multiplicándolo por 100).

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

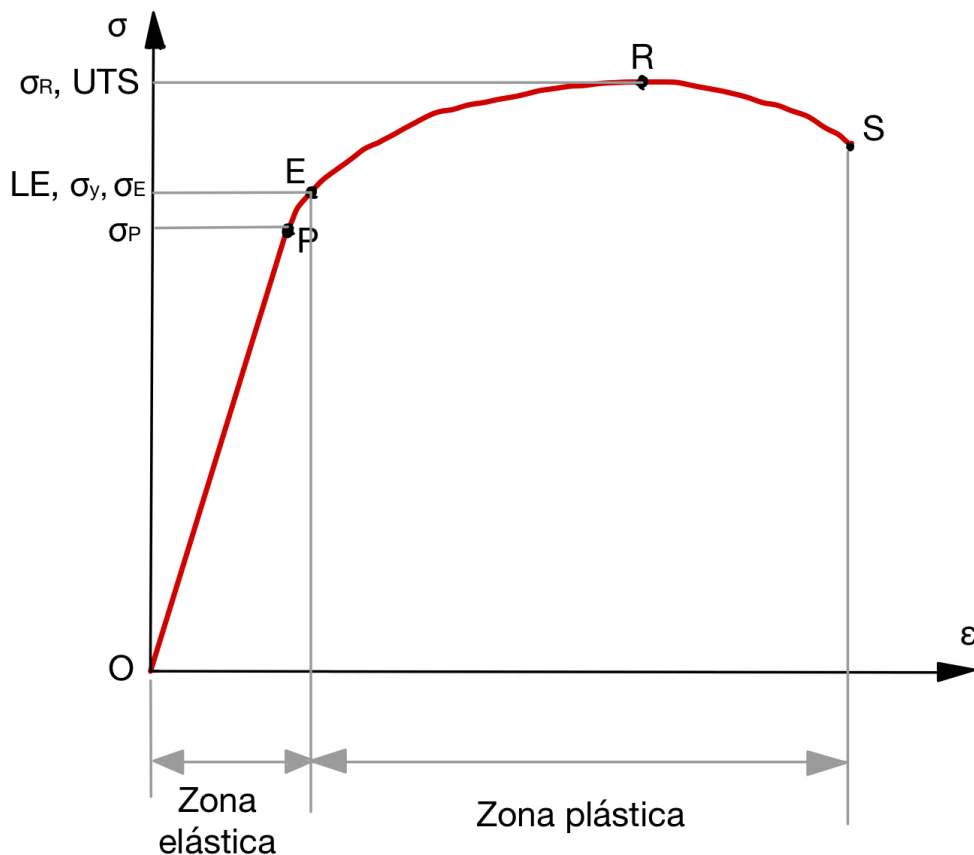


Ganitz. *Máquina de ensayo de tracción*
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoytom_tracci%C3%B3n.png> (CC BY-SA
<<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>>)

Se usan la tensión y la deformación unitaria en lugar de la fuerza (carga) y el alargamiento, para que el ensayo no dependa de las dimensiones de la probeta.

Diagrama tensión-deformación

A medida que se realiza el ensayo, la máquina va dibujando una gráfica donde se representan la **tensión sufrida por el material (σ)** en el eje vertical y la **deformación unitaria de la probeta (ϵ)** en el horizontal. Esa gráfica, para la mayoría de materiales, tiene la siguiente forma:



Elaboración propia. *Diagrama de tracción genérico* (CC BY-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

A la vista del diagrama, podemos considerar diferentes zonas:

Zona elástica (OE)

En esta zona el material tiene un comportamiento elástico. Si el esfuerzo cesara, el material recuperaría su forma original. Dentro de esta zona podemos distinguir:

- **Zona proporcional (OP):** en esta zona la gráfica es una línea recta, por lo que las deformaciones son proporcionales a la tensión que las produce. Podemos escribir la ecuación de esa recta sabiendo que pasa por el origen y llamando "E" a la pendiente de la misma, con lo que tendríamos:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Esta fórmula no es más que la **Ley de Hooke** aplicada a la probeta, que nos dice que la deformación producida es proporcional a la fuerza aplicada.

La pendiente de la recta (E) se denomina **módulo elástico** o **módulo de Young** y es característica del material ensayado.

- **Zona elástica no proporcional (PE):** en esta zona el material sigue teniendo comportamiento elástico, pero la gráfica ya no es una línea recta sino que se curva. Por lo tanto, aquí no se puede aplicar ya la ley de Hooke.

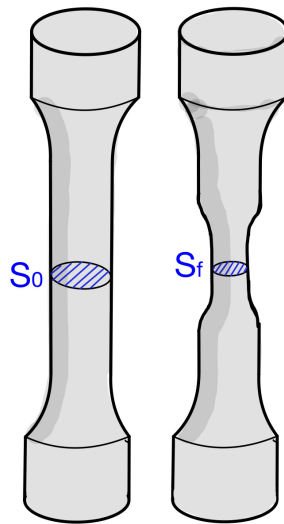
El punto final de esta zona está caracterizado por el valor de tensión denominado **Límite Elástico**, que se puede nombrar como **LE**, σ_E o σ_y .

Hay que tener en cuenta que los puntos P y E están muy cercanos por lo que, en ocasiones, se consideran el mismo. Si no tenemos información sobre el valor exacto de la tensión en P, podemos considerar que la zona proporcional llega hasta el límite elástico. En ese caso, siempre que la tensión sea inferior a σ_E , se podrá aplicar la ley de Hooke.

Zona plástica (ES)

En toda esta zona el material tiene un comportamiento plástico, por lo que las deformaciones ya son permanentes. Podemos distinguir:

- **Zona de deformación plástica uniforme (ER):** en esta zona el material sufre cada vez mayores deformaciones al aumentar la tensión. Se observa que la gráfica alcanza un máximo en el punto R. Esto no significa que la tensión en el material baje a partir de este punto. Lo que ocurre es que la sección de la probeta sufre un fenómeno conocido como **estricción**, que consiste en que aparece un adelgazamiento en su zona central.



Elaboración propia.
 Estricción (CC BY-SA
<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

Las tensiones siguen aumentando en el material pero, como estamos representando σ , que se se calcula dividiendo la carga entre la sección **inicial** (que es mayor que la sección que tiene ahora la probeta), nos da un valor menor que el realmente sufrido por el material. Digamos que, al tener menos sección, hay menos material y la probeta ofrece menor resistencia a la máquina por lo que la carga disminuye. La **estricción (Z)** de la probeta que se produce en esta zona puede calcularse de manera relativa como el porcentaje de sección inicial que ha disminuido. En concreto, la fórmula para calcular la estricción es la siguiente:

$$Z = \frac{S_0 - S_f}{S_0} \cdot 100$$

La tensión máxima en el punto R es otra propiedad importante obtenida en este ensayo. Se denomina **resistencia a la tracción** del material y se puede denotar por σ_R o **UTS** (Ultimate Tensile Strength).

Aunque aún no se ha producido la fractura completa del material, se considera que ya está roto y no puede soportar más tensión, por eso a σ_R también se le puede llamar **tensión de rotura**.

- **Zona de rotura (RS):** en esta zona el material cede ya completamente hasta que se produce la rotura completa de la probeta en dos trozos.

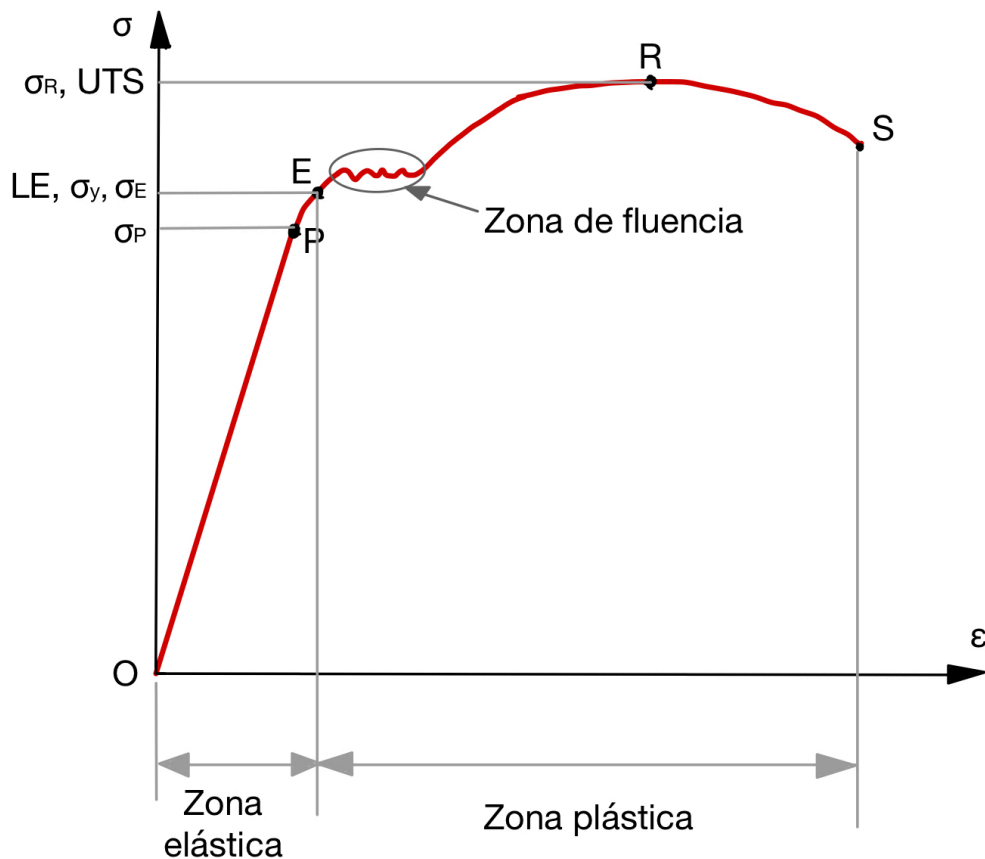
Aquí se puede ver un vídeo que resume lo explicado en esta sección y puede ser útil para repasar y afianzar conceptos:

<https://www.youtube.com/embed/jIwVfTuK6Q>

Licencia: **Licencia estándar de YouTube** <<https://www.youtube.com/static?template=terms>>

Ensayo de tracción en aceros

Cuando se ensaya a tracción una probeta de acero, la gráfica del ensayo es ligeramente distinta:



Elaboración propia. *Diagrama tensión deformación de un acero* (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>>)

Se observa que aparece una **zona de fluencia** poco después del límite elástico, en la que el material sufre una gran deformación sin que aumente prácticamente nada la tensión soportada.

En este vídeo se puede ver un ensayo de tracción con una barra de acero:

Licencia: [Licencia estándar de YouTube <https://www.youtube.com/static?template=terms>](https://www.youtube.com/static?template=terms)

En este otro vídeo se usa una máquina universal de ensayos estáticos y se muestran detalles interesantes sobre la preparación y el desarrollo del ensayo.

<https://www.youtube.com/embed/wy7ENOO6RiI>

Licencia: [Licencia estándar de YouTube <https://www.youtube.com/static?template=terms>](https://www.youtube.com/static?template=terms)

Tensión máxima de trabajo

La **tensión máxima de trabajo (σ_t)** es la máxima que debe soportar una pieza para que el material trabaje en condiciones de máxima seguridad. Está establecida por la normativa y debe asegurar que:

- El material no debe sufrir deformaciones plásticas.
- El material debe trabajar en la zona elástica de proporcionalidad, cumpliendo la ley de Hooke.
- Se debe contar con un margen de seguridad, por posible aparición de fuerzas imprevistas.

Normalmente se calcula a partir de la tensión de rotura, aplicando un coeficiente de seguridad (C_S):

$$\sigma_t = \frac{\sigma_R}{C_S}$$

El coeficiente de seguridad es un número que establecerá la normativa y que dependerá tanto del material como del uso al que esté destinada la pieza.



Ejercicios de ensayos de tracción

Aquí tenéis una colección de ejercicios de ensayos de tracción para practicar.

- [EJERCICIOS TRACCIÓN.pdf \(Ventana nueva\)](#)
-

2.2. Ensayos de dureza

Ensayos de dureza

El ensayo de dureza es un elemento clave en múltiples procedimientos de control de calidad y en trabajos de I+D. El ensayo de dureza se define así:

Un ensayo de dureza es una evaluación que permite determinar la resistencia de un material a la deformación permanente mediante la penetración de otro material más duro.

Por lo general, un ensayo de dureza consiste en presionar un objeto (**penetrador**) con unas medidas y una carga concretos sobre la superficie del material a evaluar. La dureza se determina al medir la **profundidad** de penetración del penetrador o bien midiendo el **tamaño de la impresión** dejada por el penetrador. Existen múltiples tipos de ensayos de dureza:

- Los ensayos de dureza que miden la **profundidad de penetración** de dicho objeto son: **Rockwell**, ensayo de penetración instrumentado, y dureza de penetración de bola.
- Los ensayos de dureza que miden el **tamaño de la impresión** dejada por el penetrador son: **Vickers**, Knoop y **Brinell**.

Los tres que están destacados en el texto son los que estudiaremos con detalle nosotros este curso y cuyo análisis vemos a continuación:

Ensayo Brinell

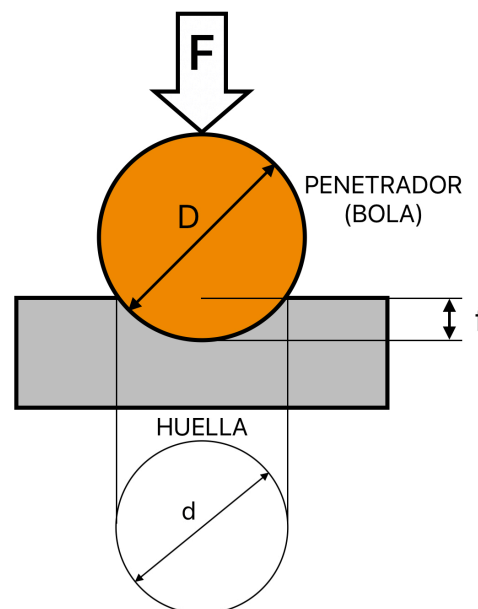
Se mide la dureza del material presionando sobre este una **bola** de un material muy duro (**acero templado** para materiales más blandos o **carburo de tungsteno** para materiales más duros) con una fuerza determinada y midiendo el tamaño de la huella que deja sobre el material.

El valor numérico de la dureza Brinell se obtiene dividiendo la **fuerza empleada**, expresada en **kgf**, entre la **superficie de la huella** dejada en el material, expresada en **mm²**:

$$HB = \frac{F}{S}$$

La huella dejada por la bola sobre la superficie tiene forma de casquete esférico. Se puede calcular la superficie de dicha huella conociendo el **diámetro del penetrador (D)** y su **profundidad (f)** mediante la fórmula $S = \pi D f$.

Al realizar el ensayo el diámetro de la huella es muy fácil de medir, pero la profundidad no podemos medirla de forma precisa. Por lo tanto, es necesario calcular la profundidad de la huella a partir de su diámetro, que es lo que podemos medir. Aplicando el Teorema de Pitágoras podemos deducir la siguiente expresión para la profundidad de la huella:



Elaboración propia. *Esquema del ensayo Brinell* (CC BY-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

$$f = \frac{D}{2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

Donde **D** es el diámetro del penetrador (bola) y **d** es el diámetro de la huella. Sustituyendo esta expresión, podemos calcular la superficie de la huella sabiendo únicamente su diámetro con la siguiente fórmula:

$$S = \pi D f = \frac{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2}$$

Por lo tanto, la expresión de la dureza Brinell quedaría, finalmente:

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

Aquí puedes ver un vídeo de un ensayo Brinell real. Está en inglés, pero se pueden activar los subtítulos automáticos y traducir al español:

<https://www.youtube.com/embed/RJXJpeH78iU>

Ventajas e inconvenientes del ensayo Brinell

Ventajas

- Es un método de **bajo coste** para medir la dureza de un **gran número** de materiales.
- Este ensayo usa un penetrador de tamaño relativamente grande, por lo que es el método preferido para **materiales heterogéneos** (en los que la dureza puede variar de grano a grano) porque nos da la dureza media de los diferentes granos afectados por el penetrador. Por ejemplo, es el ensayo preferido para las fundiciones.
- Huellas comparativamente grandes, que son más fáciles de medir que las huellas Vickers, más bien pequeñas.
- La superficie de la pieza puede ser rugosa.

Inconvenientes

- Debido al gran tamaño de la bola utilizada, solo se puede realizar el ensayo en **piezas planas**, no se puede usar en superficies esféricas ni cilíndricas.
- La superficie de la probeta debe estar en buen estado, ya que la indentación se mide ópticamente. Esto significa que hay que preparar el lugar del ensayo.
- Las piezas también deben tener un **grosor mínimo** (unas 10 veces la profundidad de la huella producida)
- El método es lento (en comparación, por ejemplo, con el método Rockwell)

Normalización del ensayo Brinell

El ensayo está **normalizado** y, para que sea válido, tiene que haber una relación entre la fuerza aplicada (F) y el diámetro de la bola utilizada (D). En concreto, siempre tiene que cumplirse que:

$$F = K \cdot D^2$$

Donde K es una constante, expresada en kgf/mm², que depende del material a ensayar y es mayor cuanto mayor sea el material. Por ejemplo, para las maderas K = 1, para metales blandos como aluminio o cobre K = 5 y para los aceros K = 30. Los diámetros de las bolas están normalizados. Una vez seleccionado el diámetro de la bola, la fuerza a aplicar se calcula con la expresión anterior.

Para que el resultado del ensayo sea válido, también debe cumplirse que la huella

Para que el resultado del ensayo sea válido, también debe cumplirse que la huella dejada no sea ni demasiado pequeña ni demasiado grande. En concreto, el diámetro de la huella debe tener un tamaño intermedio entre una cuarta parte del diámetro de la bola y la mitad del diámetro de la bola. Es decir, debe cumplirse:

$$\frac{D}{4} \leq d \leq \frac{D}{2}$$

La dureza Brinell **se expresa también de una forma normalizada**, indicando varios valores que deben llevar un orden determinado para que queden identificados. En concreto, hay que indicar, por este orden:

1. El **valor de la dureza**, expresado en kgf/mm^2 , y redondeado a entero (salvo si es menor de 10, que puede llevar un decimal)
2. Las letras **"HB"**, para indicar que se ha utilizado el ensayo Brinell. Es posible que os encontréis durezas expresadas con **"HBS"** (indica que se ha utilizado una bola de **acero**) o con **"HBW"** (bola de **carburo de tungsteno**).
3. El **diámetro** de la bola utilizada, en mm.
4. El valor de la **fuerza aplicada**, en kgf.
5. El **tiempo** durante el que se ha aplicado la fuerza, en segundos, solo si ha sido superior a 15 s.

Por ejemplo, si nos dan un valor de dureza con la expresión:

120 HBW 10/3000/30

Significa que el material tiene una dureza de 120 kgf/mm^2 que se ha medido mediante un ensayo Brinell, utilizando una bola de carburo de tungsteno de 10 mm de espesor y aplicando una fuerza de 3000 kgf durante 30 s.

Simulador de ensayo Brinell

Os dejo un pequeño simulador de ensayo Brinell hecho con Snap! (un lenguaje parecido a Scratch). Se puede elegir un material a ensayar (lo que establece la K del ensayo) y un diámetro de bola normalizado (esto también establecerá automáticamente la F a utilizar). Modificando la dureza del material con el deslizador, se puede ver cómo cambia el diámetro de la huella dejada por el penetrador.

<https://snap.berkeley.edu/embed?projectname=Brinell&username=joselugar&showTitle=true&showAuthor=true>

Ensayo Vickers

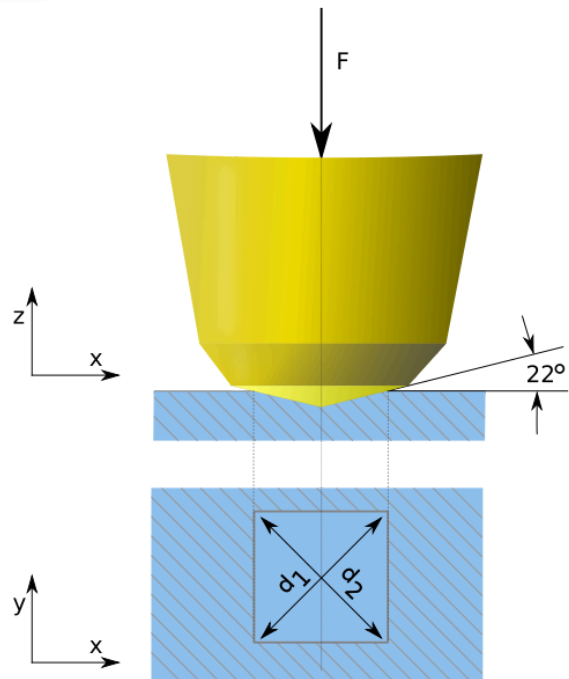
Al igual que el ensayo Brinell, se busca crear una indentación en el material a ensayar apretando un penetrador sobre la superficie del mismo con una fuerza controlada. La dureza se calcula exactamente igual, dividiendo la fuerza, expresada en kgf, entre la superficie de la huella, expresada en mm²:

$$HV = \frac{F}{S}$$

La diferencia fundamental es que, en el caso del ensayo Vickers, el penetrador no es una bola sino **una pieza piramidal de diamante con base cuadrada y un ángulo de 136°**. Por lo tanto, la huella tiene forma de pirámide y su superficie es la suma de cuatro triángulos.

Como puede que la huella no quede perfectamente simétrica y se mide mediante métodos ópticos, hay que tener en cuenta las posibles desviaciones. Por eso, en lugar de medir los lados de la huella, se miden **las dos diagonales** y se calcula su media aritmética, obteniendo así un valor más exacto de la diagonal ***d***. Aplicando trigonometría básica, podemos expresar la superficie de la huella en función de su diagonal mediante esta expresión:

$$S = \frac{d^2}{2 \sin 68^\circ}$$



User

A1

<https://en.wikipedia.org/wiki/User:User_A1> . *Esquema de un ensayo Vickers* <<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Vickers-path-2.svg>> (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>>)

Por lo tanto, sustituyendo en la expresión de la dureza Vickers, obtenemos la fórmula final del cálculo de la dureza Vickers:

$$HV = \frac{2F \sin 68^0}{d^2} \simeq \frac{1,8544F}{d^2}$$

donde la fuerza **F** va en kgf y el diámetro **d** en mm.

El ensayo Vickers puede realizarse con la misma máquina que se utiliza para el ensayo Brinell. Tan solo hay que cambiar el penetrador. De hecho, os dejo un vídeo de un ensayo Vickers realizado con la misma máquina que aparece en el vídeo del ensayo Brinell:

<https://www.youtube.com/embed/7Z90OZ7C2jI>

Licencia: [Licencia estándar de YouTube <https://www.youtube.com/static?template=terms>](https://www.youtube.com/static?template=terms)

Ventajas e inconvenientes del ensayo Vickers

Ventajas

- La posibilidad de usar cargas desde unos gramos (microdureza) hasta los 120 kgf permite una **amplia gama de** utilidad.
- Se puede usar en piezas **esféricas** o **cilíndricas**.
- Las probetas **no necesitan tener un grosor tan grande** como en el ensayo Brinell.
- Se usa **un mismo penetrador** para todos los ensayos.

Inconvenientes

- El método es lento (en comparación con el método Rockwell)
- La superficie de la probeta debe estar en buen estado, ya que la indentación se mide ópticamente.

El ensayo Vickers se está convirtiendo en el método preferido para medir durezas en todo tipo de materiales.

Normalización del ensayo Vickers

El ensayo Vickers, como todos los demás ensayos, está normalizado, empezando

El ensayo Vickers, como todos los demás ensayos, está normalizado, empezando por la forma del penetrador (pirámide de 168°) y su material (diamante).

Además, **las fuerzas a aplicar también están normalizadas**, empezando en 1 gf para microdurezas y yendo desde 5 hasta 120 kgf para macrodurezas (variando en intervalos de 5 en 5 kgf).

La **expresión normalizada de la dureza Vickers** es más simple que la de la dureza Brinell, debido al uso de un único penetrador. Hay que indicar:

1. El valor de la dureza, en kgf/mm^2 , redondeado a entero.
2. Las letras "**HV**", para indicar que es un ensayo de dureza Vickers.
3. El valor de la **carga** empleada, en kgf.
4. El **tiempo** empleado en el ensayo, solo si es distinto de 10 a 15 s.

Por ejemplo, si nos dan un valor de dureza con la expresión:

440 HV 30/20

significa que el material tiene una dureza de 440 kgf/mm^2 , que se ha medido mediante un ensayo Vickers, que se ha aplicado una fuerza de 30 kgf y que el ensayo ha durado 20 s.

Ensayo Rockwell

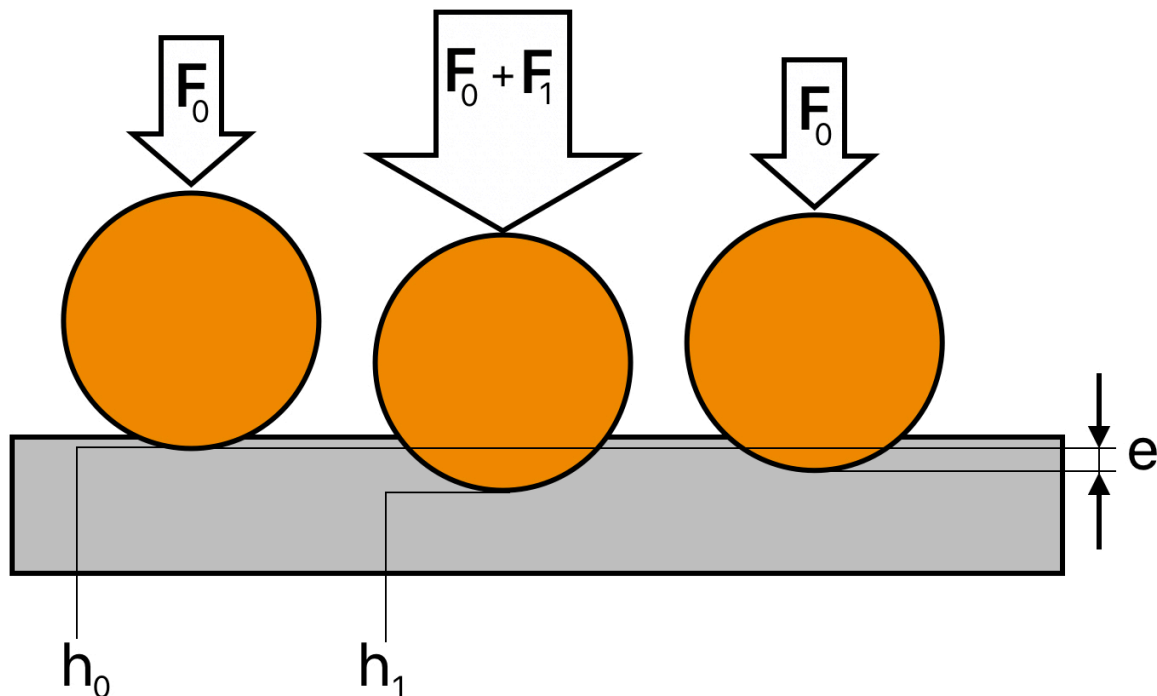
El ensayo Rockwell es el ensayo de dureza más rápido y económico de realizar, aunque su realización es ligeramente diferente a la de los ensayos Brinell y Vickers.

El penetrador puede ser una bola o una pieza cónica y aquí no se mide el tamaño de la huella dejada, sino la **profundidad**. Para eliminar los efectos de la rugosidad de la superficie de la probeta (por ejemplo, surcos en la probeta), así como el error de medición producido por el juego al realizar la medición de la profundidad de indentación, **la carga total del ensayo se aplica en dos fases**.

La secuencia completa del ensayo es la siguiente:

1. Se aplica una **carga de ensayo previa F_0** sobre el penetrador hasta alcanzar la **profundidad de indentación h_0** . Este valor h_0 será la referencia (base) para la posterior medición de la **profundidad de indentación remanente (e)**.
2. Se aplica la fuerza de ensayo adicional F_1 durante un tiempo de aplicación definido en la norma (varios segundos) y el indentador penetra en la probeta hasta una **profundidad de indentación máxima h_1** . La **fuerza de ensayo total** es la **suma** de la precarga de ensayo y la carga adicional.
3. Tras finalizar el tiempo de aplicación, se vuelve a retirar la fuerza de ensayo adicional y el indentador retrocede pero permanece en un nivel de profundidad menor debido a que se ha producido una **indentación remanente**.

profundidad mayor debido a que se ha producido una **indentación remanente** o **diferencia de profundidad** (respecto de la indentación inicial h_0) que denotamos por la letra "**e**".



Elaboración propia. Esquema del ensayo Rockwell (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>>)

Una vez obtenida la indentación remanente "**e**", en mm, se puede calcular la dureza Rockwell con la siguiente fórmula:

$$HR = N - h \cdot e$$

donde **N** puede valer 100 o 130 y h puede valer 500 o 1000, dependiendo de la **escala Rockwell** utilizada.

En este vídeo puedes ver la realización real del ensayo Rockwell:

<https://www.youtube.com/embed/G2JGNIvNC4>

Licencia: **Licencia estándar de YouTube** <<https://www.youtube.com/static?template=terms>>

Ventajas e inconvenientes del ensayo Rockwell

ventajas

- No es necesaria la preparación de la superficie de la probeta (corte, pulido, etc).
- Permite una lectura directa del valor de dureza, sin necesidad de evaluación óptica.
- Es un procedimiento rápido (ciclo de ensayo corto) y barato (las máquinas de ensayo Rockwell son comparativamente baratas porque no tienen que estar equipadas con ópticas complejas como las de ensayos Brinell o Vickers).
- El **cálculo** del valor final de dureza es **más simple** que en los otros métodos.

Inconvenientes

- Es un ensayo de dureza poco preciso, ya que incluso un pequeño error en la medición de la diferencia de profundidad provoca un gran error en el valor de dureza obtenido.
- El lugar del ensayo debe estar libre de cualquier contaminación (por ejemplo, cascarilla, cuerpos extraños o aceite) para obtener un resultado significativo del ensayo.
- Si aumenta la dureza, los materiales son difíciles de diferenciar.
- Dependiendo de la dureza del material a ensayar, hay que utilizar diferentes escalas de medición del ensayo (hay hasta 15 escalas Rockwell normalizadas más otras 15 escalas Súper Rockwell)

Normalización del ensayo Rockwell

En las normas se establecen las características que deben tener los diferentes indentadores y también las cargas que se deben utilizar. En concreto, los métodos Rockwell resultantes pueden usar:

- **Cinco indentadores diferentes:** cono de diamante con una curvatura de 120° o una bola de carburo de tungsteno de diámetros: $1/16"$, $1/8"$, $1/4"$, $1/2"$.
- **Seis fuerzas totales de ensayo diferentes:** 15, 30, 45, 60, 100 y 150 kgf.
- **Dos valores para el parámetro N:** 100 o 130.
- **Dos valores para el parámetro h:** 500 o 1000.

Todo esto provoca que existan hasta 15 escalas normalizadas diferentes para los ensayos Rockwell, que puedes ver en esta tabla:

Método	Indentadores	Carga principal (kgf)	Aplicaciones
HRA	Diamante 120°	60	Aceros cementados y aleaciones, metales duros.
HRBW	Bola de 1/16"	100	Aleaciones de cobre, aceros no templados.
HRC	Diamante 120°	150	Aceros cementados y aleaciones, metales duros
HRD	Diamante 120°	100	Aceros cementados y aleaciones, metales duros
HREW	Bola de 1/8"	100	Aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre
HRFW	Bola de 1/16"	60	Chapa de acero fina y blanda
HRGW	Bola de 1/16"	150	Bronce, cobre, hierro fundido
HRHW	Bola de 1/8"	60	Aluminio, zinc, plomo, hojalata
HRKW	Bola de 1/8"	150	Metales antifricción y otros materiales muy blandos o finos, incluido el plástico.
HRLW	Bola de 1/4"	60	
HRMW	Bola de 1/4"	100	
HRPW	Bola de 1/4"	150	
HRRW	Bola de 1/2"	60	
HRSW	Bola de 1/2"	100	
HRVW	Bola de 1/2"	150	



Ejercicios de ensayos de dureza

Aquí tenéis una colección de ejercicios de ensayos de dureza (tanto Brinell como Vickers), sacados de exámenes de acceso a la Universidad de años anteriores.

- [EJERCICIOS DUREZA.pdf \(Ventana nueva\)](#)

2.3. Ensayos de resiliencia

Medida de la tenacidad

EL ensayo de resiliencia se utiliza para medir la **tenacidad** de un material. Esto es, su **resistencia ante los impactos**.

Se denomina ensayo de resiliencia porque se mide una magnitud, denominada **resiliencia**, que es la **energía absorbida por un material al romperse, dividida entre la sección de rotura**. Es necesario dividir la energía entre la sección para que el valor no dependa del tamaño de la pieza, sino sólo del material del que está hecha.

Además de cuantificar la resiliencia (y permitirnos saber la tenacidad del material), este ensayo permite estudiar la rotura para ver si se produce con deformación plástica o de manera frágil.

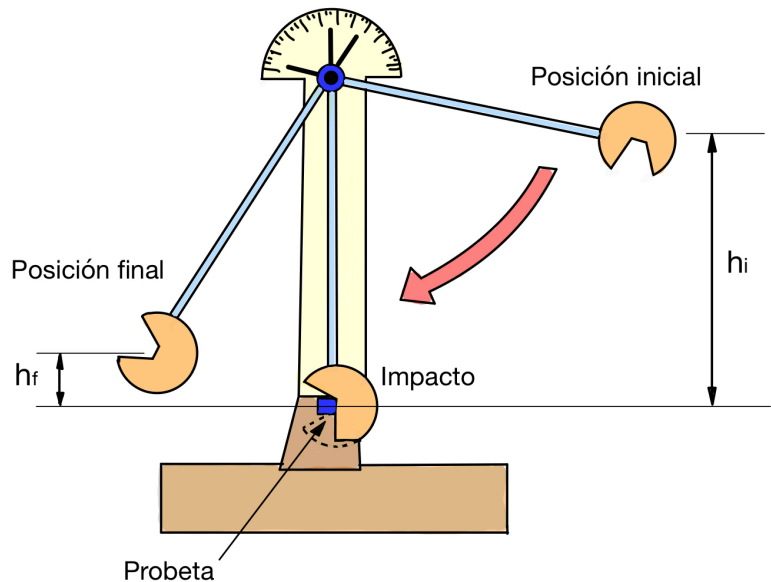
Para llevar a cabo este ensayo se utiliza un dispositivo denominado **péndulo de Charpy**.

El péndulo de Charpy

El péndulo de Charpy es un dispositivo que nos va a permitir medir, de una manera directa, la **energía** absorbida por una probeta del material de estudio al romperse. Al utilizarse una s probetas con una forma especial, podemos saber cuál será exactamente la sección de rotura, por lo que podremos calcular fácilmente el valor de la **resiliencia**.

Consiste, como su nombre indica, en un péndulo con una masa pesada en el extremo (martillo), que se deja caer desde una altura inicial (h_i) para que golpee a la probeta y la rompa. En el punto desde el que se suelta el péndulo, la energía del martillo es únicamente energía potencial (lo soltamos desde una posición de reposo), que podemos conocer sabiendo la masa del martillo y la altura ($E_i = m \cdot g \cdot h_i$). Tras romper la probeta, el péndulo sigue moviéndose hasta que se detiene de nuevo a una altura final (h_f). En ese punto vuelve a tener únicamente energía potencial, que podemos calcular análogamente ($E_f = m \cdot g \cdot h_f$)

La energía empleada en romper la probeta será la diferencia entre la energía inicial y la energía final (salvo una pequeña parte de energía que se disipará por el rozamiento del péndulo, pero que puede ser fácilmente compensada en los cálculos).



Elaboración propia. *Esquema de un ensayo Charpy*
 (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>>)

$$E_{\text{absorbida}} = E_i - E_f = m \cdot g \cdot (h_i - h_f)$$

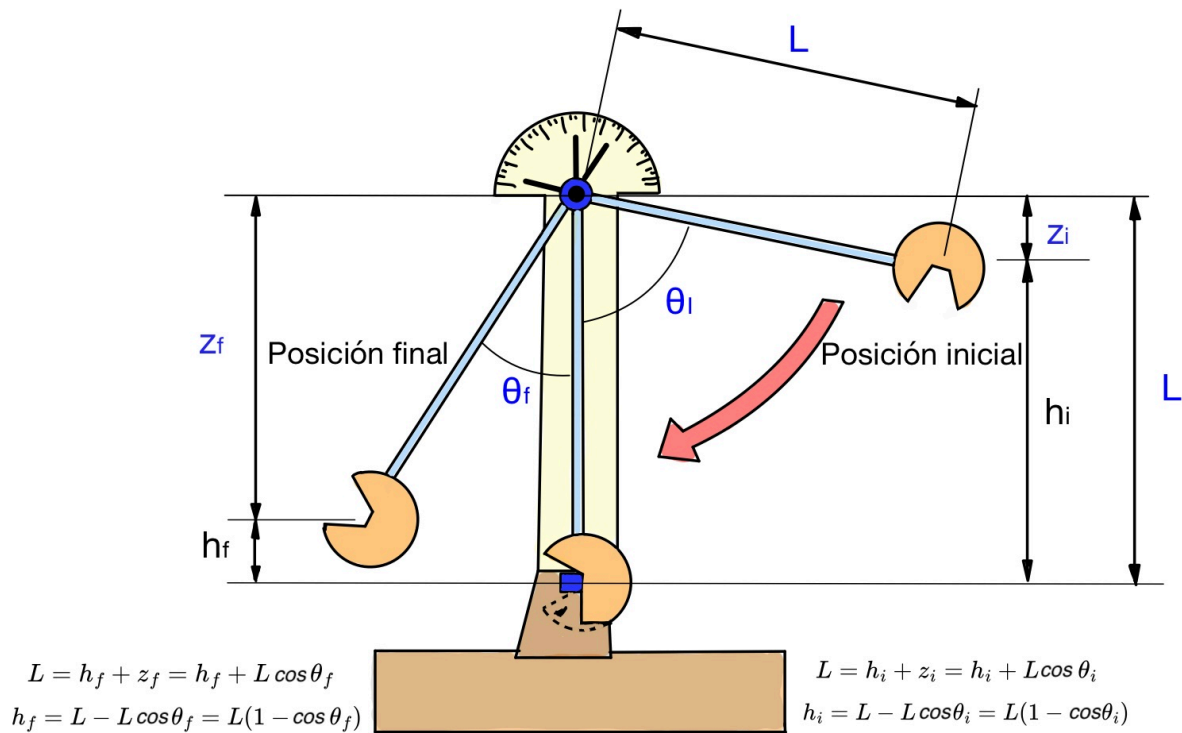
Como ya dijimos, la energía absorbida no depende sólo del material sino del tamaño de la probeta. Para eliminar esa dependencia del tamaño, dividimos esa energía entre la sección de rotura. La magnitud resultante se denomina **resiliencia**, se denota por la letra griega **ρ** y tiene la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{E_i - E_f}{S} = \frac{m \cdot g \cdot (h_i - h_f)}{S}$$

Aunque es posible expresarla en unidades del SI (J/m^2), la resiliencia suele expresarse en **J/mm^2** o en **J/cm^2** , por lo que las unidades a utilizar serán: m en kg, g en m/s^2 , h en m y S en mm^2 o en cm^2 .

Lectura de los valores del ensayo

Leer la altura inicial y la altura final del péndulo podría ser complicado si intentamos medirlas directamente. Sin embargo, es muy sencillo leer el ángulo girado por el péndulo en un dial colocado en la parte superior. Sabiendo el ángulo en el que está colocado el péndulo y conociendo su longitud, es fácil deducir la altura a la que se encuentra su extremo mediante trigonometría básica.



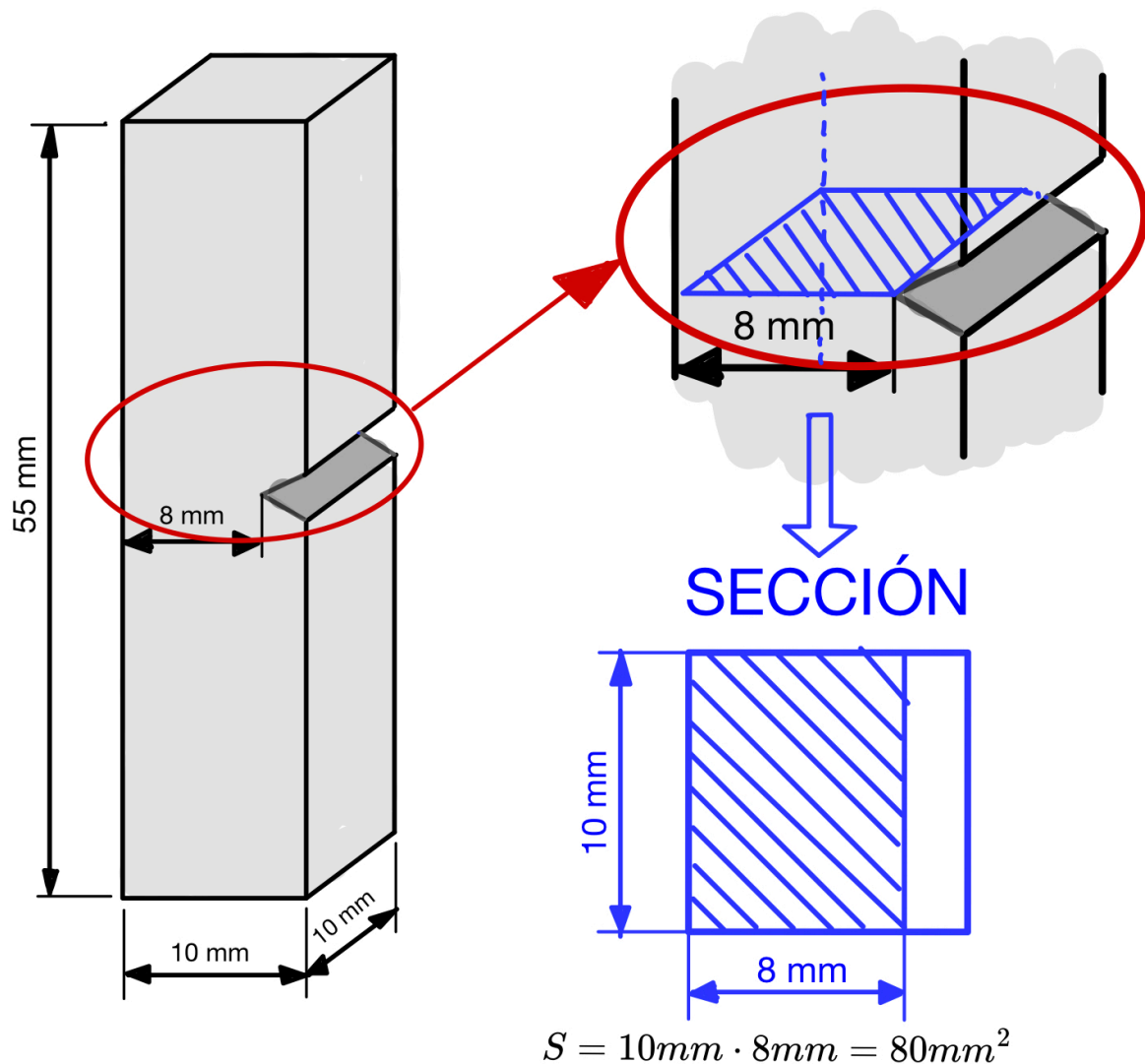
Podemos entonces obtener un fórmula para calcular la resiliencia sabiendo los ángulos inicial y final del péndulo en vez de sus alturas:

$$\rho = \frac{m \cdot g \cdot (h_i - h_f)}{S} = \frac{m \cdot g \cdot L \cdot (\cos \theta_f - \cos \theta_i)}{S}$$

Por supuesto, la longitud del péndulo (L) se pone en metros, para que la resiliencia siga expresándose en J/mm².

Normalmente, los diales de los péndulos Charpy ya tienen este cálculo hecho para la diferencia de energía potencial (no para la resiliencia, porque podrían emplearse probetas con diferentes secciones de rotura). Por lo tanto, **se puede leer directamente la energía absorbida en el dial del péndulo**, sin necesidad de realizar cálculos.

El valor de la **sección de rotura** se conoce antes incluso de realizar el ensayo, pues las probetas tienen una entalla para que se rompan siempre por el mismo sitio. De esta manera, dada una probeta, ya tenemos el valor de S conocido de antemano. Las probetas más usuales en los ensayos Charpy tienen forma de prisma de sección cuadrada con una entalla en forma de V. La sección mide 10x10 mm y la entalla tiene una profundidad de 2 mm, por lo que la sección de rotura es de 10x8 mm, es decir, 80 mm². La longitud de las probetas suele ser de 55 mm.



Elaboración propia. Esquema de una probeta Charpy típica (CC BY-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

Aunque esa es la probeta Charpy más utilizada, también existen otras probetas con dimensiones ligeramente diferentes e incluso con entallas en forma de U en vez de V, por ejemplo. Sea como sea la probeta, la sección se calcula de la misma forma que se ha mostrado en este ejemplo.

Aquí os dejo un vídeo donde se puede ver cómo se realiza un ensayo Charpy real. Como en los anteriores, podéis activar los subtítulos y la traducción automática si los queréis ver en castellano:

<https://www.youtube.com/embed/tpGhqQvftAo>

MaterialsScience2000. Charpy Impact Test (Licencia estándar de YouTube <https://www.youtube.com/static?template=terms>)





Ejercicios de ensayos de resiliencia

Aquí tenéis una colección de ejercicios de ensayos Charpy extraídos de exámenes de PAU. Como en las otras colecciones, los tenéis por orden cronológico para que veáis cuáles han sido las tendencias.

- [EJERCICIOS RESILIENCIA.pdf \(Ventana nueva\)](#)

Obra publicada con **Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0**
<<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>